الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية جيجل
ثانوية راشدي محمد -سيدي معروف

الموسم الدراسي: 2025-2024
المستوى: الثالثة -علوم تجريبية

الواجب المنزلي رقم 02 في مادة الرياضيات

التمرين الأول:

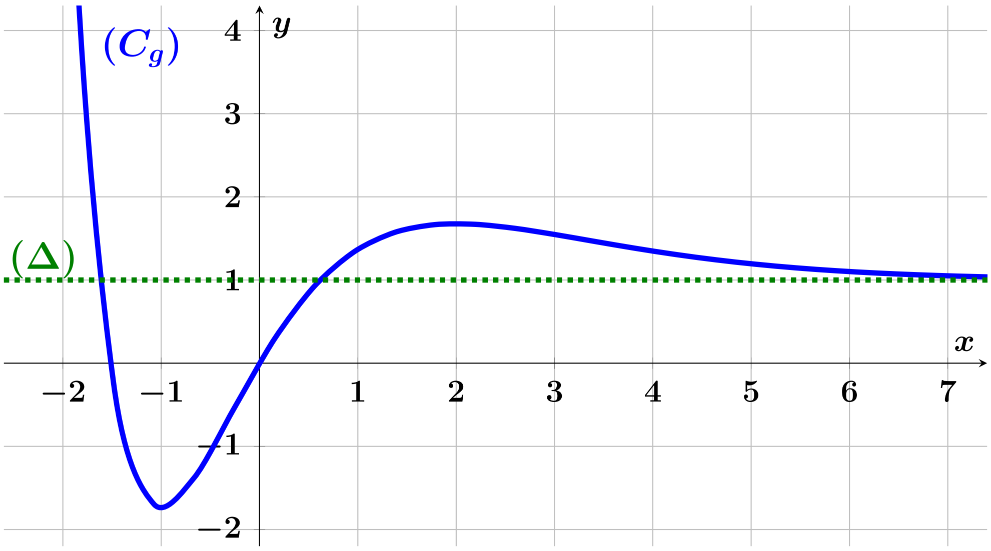
1/ حل في $\mathbb{R}$ المعادلة: $x^4-10x^2+9=0$.

2/ استنتج في $\mathbb{R}$ حلول المعادلتين:

$9e^{-4x}-10e^{-2x}+1=0\cdots(E_1)$ و $(\ln x)^4-10(\ln x)^2+9=0\cdots(E_2)$.

التمرين الثاني:

لتكن g الدالة المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x)=(ax^2+bx+c)\,e^{-x}+d$ حيث a ، b ، c و d أعداد حقيقية .
الدالة g تقبل قيمتين حديتين محليتين عند -1 و 2 .
في الشكل التالي: (C_g) هو التمثيل البياني للدالة g في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O;\vec{i},\vec{j}\right)$ ،
(Δ) مستقيم مقارب لـ (C_g) في جوار $+\infty$ معادلته: $y=1$ ، و المماس (T) لـ (C_g) عند المبدأ معامل توجيهه 2.



1/ بقراءة بيانية، أجب عن ما يلي:

ا/ عين نهايتي الدالة g عن $-\infty$ و $+\infty$.

ب/ عيّن: $g(0)$ ، $g'(-1)$ ، $g'(0)$ و $\lim\limits_{x\to 2}\left(\dfrac{g(x)-g(2)}{x-2}\right)$.

ج/ شكّل جدول تغيرات الدالة g ، مبينا إشارة مشتقتها.

2/ عيّن معادلة للمماس (T) .

3/ ا/ أُحسب $\lim\limits_{x\to+\infty} g(x)$ ثم استنتج قيمة d .

ب/ عبّر عن $g(0)$ بدلالة c و d ، ثم استنتج قيمة c .

ج/ عبّر عن $g'(x)$ بدلالة a و b و c .

د/ استنتج $g'(0)$ و $g'(-1)$ بدلالة a و b و c ، ثم عين قيمة كل من a و b .

4/ نقبل أن الدالة g معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = (x^2 + x - 1)e^{-x} + 1$.

ا/ أثبت وجود عدد حقيقي وحيد α حل للمعادلة $g(x) = 0$ على المجال $]-1.52; -1.51[$.

ب/ شكّل جدول إشارة $g(x)$ على $\mathbb{R}$.

التمرين الثالث:

I/ لتكن g الدالة العددية المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $g(x) = x^2 - 1 - 4\ln x$. جدول تغيراتها كمايلي:

x	0	1	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$g(x)$	$\|\|$ $+\infty$ $\searrow$	0 $\searrow$	$1 - 2\ln 2$ $\nearrow$	$+\infty$

1/ بيّن أن المعادلة $g(x) = 0$ تقبل حلّا وحيدا α في المجال $]1.8; 1.9[$.

2/ عيّن إشارة $g(x)$ حسب قيم x من المجال $]0; +\infty[$.

II/ لتكن f الدالة المعرفة على $]0; +\infty[$ بـ: $f(x) = x - 2 + \dfrac{4\ln x}{x} + \dfrac{5}{x}$.

وليكن (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى المعلم المتعامد والمتجانس $\left(O; \vec{i}, \vec{j}\right)$.

1/ أُحسب $\lim\limits_{x \to +\infty} f(x)$ ، ثم $\lim\limits_{x \xrightarrow{>} 0} f(x)$ وفسّر النتيجة بيانيا.

2/ ا/ بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيما مقاربا مائلا (Δ) يُطلب تعيين معادلة له.

ب/ أُدرس وضعية (C_f) بالنسبة إلى (Δ) .

3/ ا/ بين أنه من أجل كل عدد حقيقي موجب تماما x : $f'(x) = \dfrac{g(x)}{x^2}$.

ب/ عيّن إتجاه تغير الدالة f ثم شكّل جدول تغيراتها.

4/ ا/ بيّن أن: $f(\alpha) = -2 + \dfrac{6}{\alpha}$ ، ثم استنتج حصرا لـ $f(\alpha)$.

ب/ أنشئ بدقة المستقيم (Δ) والمنحنى (C_f) .

5/ ناقش بيانيا حسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $x^2 - 2x + 4\ln x + 5 + mx = 0$.

☺☺بالتوفيق للجميع☺☺

3ع ت

إجابة الواجب المنزلي رقم 02

2024/2025

التمرين الأول:

1- حل المعادلة:

$$x^4-10x^2+9=0 \quad \dots (1)$$

بوضع $t=x^2$ تصبح المعادلة (1)

$$t^2-10t+9=0$$

ومنه لدينا: $\Delta=64$

ومنه: $t_1=9$ أو $t_2=1$

ومنه: $x^2=9$ أو $x^2=1$

إذن: $\begin{cases}x=1\\x=-1\end{cases}$ أو $\begin{cases}x=3\\x=-3\end{cases}$

إذن مجموعة حلول المعادلة (1) هي:

$$\boxed{S=\{-1;1;3;-3\}}$$

2- استنتاج حلول المعادلة:

$$9e^{-4x}-10e^{-2x}+1=0 \quad \dots (E_1)$$

بضرب الطرفين في (e^{4x}) نجد:

$$9e^{-4x}e^{4x}-10e^{-2x}e^{4x}+1e^{4x}=0$$

أي:

$$e^{4x}-10e^{2x}+9=0$$

ومنه: $(e^x)^4-10(e^x)^2+9=0$

إذن حسب السؤال (1) نجد:

$\begin{cases}e^x=-1\\e^x=-3\end{cases}$ أو ليس لهما حلول (لأن $e^x>0$)

أو $e^x=1$ ومنه: $\boxed{x=0}$

أو $e^x=3$ ومنه: $\boxed{x=\ln 3}$

إذن مجموعة حلول المعادلة (E_1) هي:

$$\boxed{S_1=\{0;\ln 3\}}$$

$$(\ln x)^4-10(\ln x)^2+9=0 \quad \dots (E_2)$$

مما سبق نجد:

$\begin{cases}\ln x=-1\\ \ln x=1\\ \ln x=3\\ \ln x=-3\end{cases}$ أو / أو / أو

ومنه: $x=e^{-1}$ أو $x=e^{1}$

أو $x=e^3$ أو $x=e^{-3}$.

إذن مجموعة حلول المعادلة (E_2) هي:

$$\boxed{S_2=\{e^{-3};e^{-1};e;e^3\}}$$

التمرين الثاني:

$$g(x)=(ax^2+bx+c)e^{-x}+d$$

1- أ- تعيين النهايات:

(C_g) يقبل المستقيم $(\Delta): y=1$ مقارب عند $+\infty$ إذا:

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=1$$

• من التمثيل البياني نجد: $\lim_{x\to-\infty} g(x)=+\infty$

ب- تعيين الصور:

[(C_g) يشمل المبدأ]

• $\boxed{g(0)=0}$

[لأن الدالة g تقبل قيمتين حديتين محليتين عند -1 و 2.]

• $\boxed{g'(-1)=0}$

• $\boxed{\lim_{x\to2}\frac{g(x)-g(2)}{x-2}=g'(2)=0}$

$\boxed{g'(0)=2}$ [معامل توجيه المماس (T) لـ (Cg) عند المبدأ هو 2]

ب)- جدول تغيرات الدالة g؛

x	$-\infty$		α		-1		2		$+\infty$
$g'(x)$		$-$			0	$+$	0	$-$	
$g(x)$	$+\infty$	$\searrow$			$g(-1)$	$\nearrow$	$g(2)$	$\searrow$	1

2)- معادلة المماس (T)؛

$$(T):\ y=g'(0)(x-0)+g(0)$$

$$\boxed{(T):\ y=2x} \qquad \begin{cases} g'(0)=2 \\ g(0)=0 \end{cases}$$

3)_ أ)_ حساب النهاية ثم d؛

$$\lim_{x\to+\infty} g(x)=\lim_{x\to+\infty}\left[(ax^2+bx+c)e^{-x}+d\right]$$

$$=\lim_{x\to+\infty}\left[a\underbrace{\frac{x^2}{e^x}}_{0}+b\underbrace{\frac{x}{e^x}}_{0}+\underbrace{\frac{c}{e^x}}_{0}+d\right]$$

$$=\boxed{d}$$

لأن: $\boxed{\lim_{x\to+\infty}\frac{x^n}{e^x}=0}$

لدينا: $\lim_{x\to+\infty} g(x)=\boxed{1=d}$

ب)- $g(0)=(a(0)^2+b(0)+c)e^0+d$ ${}^{=1}$

$g(0)=c+d$

$$\boxed{c=-1}$$

جـ)- حساب المشتقة،

$$g'(x)=(2ax+b)e^{-x}-e^{-x}(ax^2+bx+c)$$

$$\boxed{g'(x)=(-ax^2+(2a-b)x+(b-c))e^{-x}}$$

د)- $g'(0)=(b-c)e^0=b-c$

$g'(-1)=(-a-(2a-b)+b-c)e$

$=(-3a+2b-c)e$.

أي: $\begin{cases} g'(0)=b+1 \\ g'(-1)=(-3a+2b+1)e \end{cases}$

هـ) علما أن

أي $g'(0)=b+1=2$

$\boxed{b=1}$

ومنه $g'(-1)=(-3a+3)e=0$

أي $-3a+3=0$

$\boxed{a=\frac{-3}{-3}=1}$ (b)

(b3)

$\boxed{g(x)=(x^2+x-1)e^{-x}+1}$

4)- أ)- إثبات وجود عدد حقيقي α وحيد يحقق $g(x)=0$ في المجال $]-1{,}52;-1{,}51[$

لدينا في المجال $]-1{,}52;-1{,}51[$ الدالة g مستمرة ورتيبة تماما (متناقصة تماما)

ولدينا $g(-1{,}52)\simeq 0{,}04>0$

$g(-1{,}51)\simeq -0{,}04<0$

إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]-1{,}52;-1{,}51[$.

ب)- جدول إشارة $g(x)$؛

x	$-\infty$		α		0		$+\infty$
$g(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

(من التمثيل البياني السابق)

التمرين الثالث :

(I) $g(x) = x^2 - 1 - 4\ln x$

$D_g =]0; +\infty[$.

1- تبيان الحل الوحيد :

لدينا على المجال $]1{,}8 ; 1{,}9[$ الدالة g مستمرة و رتيبة تماما (متزايدة تماما)

ولدينا $g(1{,}8) \simeq -0{,}11 < 0$

$g(1{,}9) \simeq 0{,}04 > 0$

إذن المعادلة $g(x)=0$ تقبل حلا وحيدا α في المجال $]1{,}8; 1{,}9[$.

2- إشارة $g(x)$: من جدول التغيرات نجد :

x	0		1		α		$+\infty$
$g(x)$	▨	+	0	−	0	+	

(II) : $f(x) = x - 2 + \frac{4\ln x}{x} + \frac{5}{x}$.

1- حساب النهايات :

• $\lim_{x\to+\infty} f(x) = \lim_{x\to+\infty}\left(\underbrace{x-2}_{+\infty} + 4\underbrace{\frac{\ln x}{x}}_{0} + \underbrace{\frac{5}{x}}_{0}\right) = +\infty$

[لأن، $\lim_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x} = 0$ و $\lim_{x\to+\infty} \frac{5}{x} = 0$]

• $\lim_{x\overset{>}{\to}0} f(x) = \lim_{x\overset{>}{\to}0}\left(x-2+4\underbrace{\frac{\ln x}{x}}_{-\infty}+\underbrace{\frac{5}{x}}_{+\infty}\right)$

$= \lim_{x\overset{>}{\to}0}\left(\underbrace{x-2}_{-2} + \frac{\overbrace{4\ln x+5}^{-\infty}}{\underbrace{x}_{0}}\right)$

$= -\infty$

{ لأن، $\lim_{x\overset{>}{\to}0}(4\ln x+5) = -\infty$ و $\lim_{x\overset{>}{\to}0}\left(\frac{1}{x}\right) = +\infty$ }

• التفسير الهندسي : (C_f) يقبل حامل محور التراتيب مقاربا له (معادلته $x=0$).

2- أ- المستقيم المقارب المائل :

لدينا ، $f(x) = x-2+\frac{4\ln x}{x}+\frac{5}{x}$

حيث ، $\lim_{x\to+\infty}\left(4\underbrace{\frac{\ln x}{x}}_{0}+\underbrace{\frac{5}{x}}_{0}\right) = 0$

إذن المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y=x-2$ مقارب مائل لـ (C_f) في جوار $+\infty$.

ب- دراسة الوضعية النسبية لـ (C_f) و (Δ) :

لدينا $f(x)-(x-2) = 4\frac{\ln x}{x} + \frac{5}{x} = \frac{4\ln x+5}{x}$

لدينا $x>0$ إذن الإشارة من إشارة $(4\ln x+5)$ و عليه ،

$4\ln x+5=0$ معناه $4\ln x=-5$ أي $\ln x=\frac{-5}{4}$ إذن $x=e^{-\frac{5}{4}}$

و $4\ln x+5>0$ معناه $\ln x>\frac{-5}{4}$ ومنه $x>e^{-\frac{5}{4}}$

إذن :

x	0		$e^{-\frac{5}{4}}$		$+\infty$
$f(x)-y$	▨	−	0	+	
الوضع النسبي		(C_f) يقع تحت (Δ)	(C_f) و (Δ) يتقاطعان في النقطة $(e^{-\frac{5}{4}}; e^{-\frac{5}{4}}-2)$	(C_f) يقع فوق (Δ)	

3_ أ_ المشتقة:

$$f'(x) = 1 + 4\left(\frac{\frac{1}{x}\times x - \ln x}{x^2}\right) + 5\left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$= \frac{x^2 + 4(1-\ln x) - 5}{x^2}$$

$$= \frac{x^2 + 4 - 4\ln x - 5}{x^2} = \frac{x^2 - 1 - 4\ln x}{x^2}$$

$$= \frac{g(x)}{x^2}.$$

ب- اتجاه التغير:

لدينا إشارة $f'(x)$ هي إشارة $g(x)$ (لأن $x^2>0$) ومنه:

الدالة f متزايدة تماما على المجالين $]0;1]$ و $[\alpha;+\infty[$ ومتناقصة تماما على المجال $[1;\alpha]$.

$\boxed{f(1)=4}$

جدول التغيرات:

x	0		1		α		$+\infty$
$f'(x)$	‖	+	0	−	0	+	
$f(x)$	‖	$-\infty$ ↗	4	↘	$f(\alpha)$	↗	$+\infty$

4_ أ_ تبيان $f(\alpha)$:

لدينا $g(\alpha)=0$ معناه:

$$\alpha^2 - 1 - 4\ln(\alpha) = 0$$

وبالتالي:

$$4\ln\alpha = \alpha^2 - 1$$

بالتعويض في $f(\alpha)$ نجد:

$$f(\alpha) = \alpha - 2 + \frac{4\ln\alpha}{\alpha} + \frac{5}{\alpha} = \alpha - 2 + \frac{\alpha^2-1}{\alpha} + \frac{5}{\alpha}$$

$$= \alpha - 2 + \frac{\alpha^2}{\alpha} - \frac{1}{\alpha} + \frac{5}{\alpha} = \alpha - 2 + \alpha + \frac{4}{\alpha}$$

$$\boxed{f(\alpha) = 2\alpha - 2 + \frac{4}{\alpha}.}$$

حصر $f(\alpha)$:

لدينا $1,8 < \alpha < 1,9$

ومنه: $\frac{1}{1,9} < \frac{1}{\alpha} < \frac{1}{1,8}$

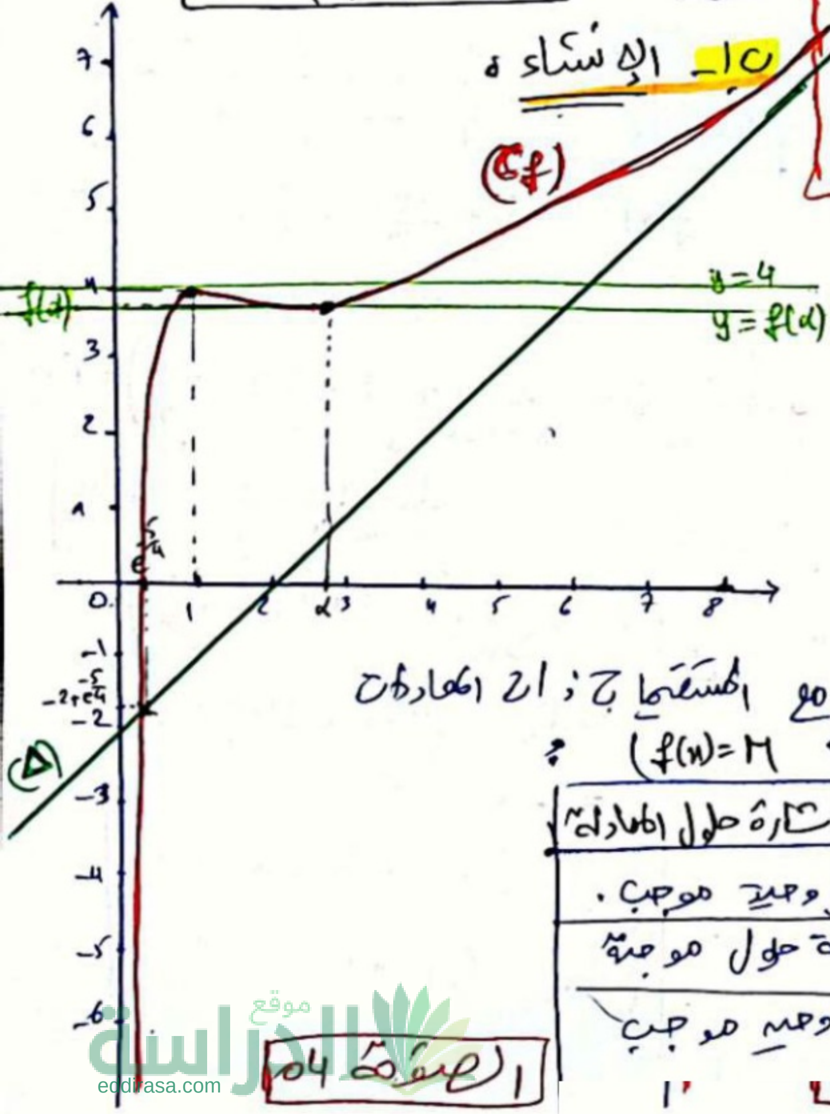
ومنه (1) — $\boxed{\frac{4}{1,9} < \frac{4}{\alpha} < \frac{4}{1,8}}$

ولدينا (2) — $\boxed{2(1,8)-2 < 2\alpha - 2 < 2(1,9)-2}$

نجمع: $2(1,8)-2+\frac{4}{1,9} < 2\alpha - 2 + \frac{4}{\alpha} < 2(1,9)-2+\frac{4}{1,8}$

إذن: $\boxed{3,71 < f(\alpha) < 4,02}$

ج- الإنشاء:



5- المناقشة البيانية:

لدينا: $x^2 - 2x + 4\ln x + 5 + mx = 0$

ومنه: $x^2 - 2x + 4\ln x + 5 = -mx.$

أي: $\frac{x^2 - 2x + 4\ln x + 5}{x} = -m$

ومنه: $x - 2 + 4\frac{\ln x}{x} + \frac{5}{x} = -m$

أي: $f(x) = -m$

حلول هذه المعادلة هي فواصل نقط تقاطع (C_f) مع المستقيم ذو المعادلة $y=-m$ وعليه: $(f(x)=M \Longleftarrow M=-m)$:

قيم $M=-m$	قيم m	عدد وإشارة حلول المعادلة
$-m < f(\alpha)$	$m > -f(\alpha)$	حل وحيد موجب.
$f(\alpha) < -m < 4$	$-4 < m < -f(\alpha)$	ثلاثة حلول موجبة
$-m > 4$	$m < -4$	حل وحيد موجب